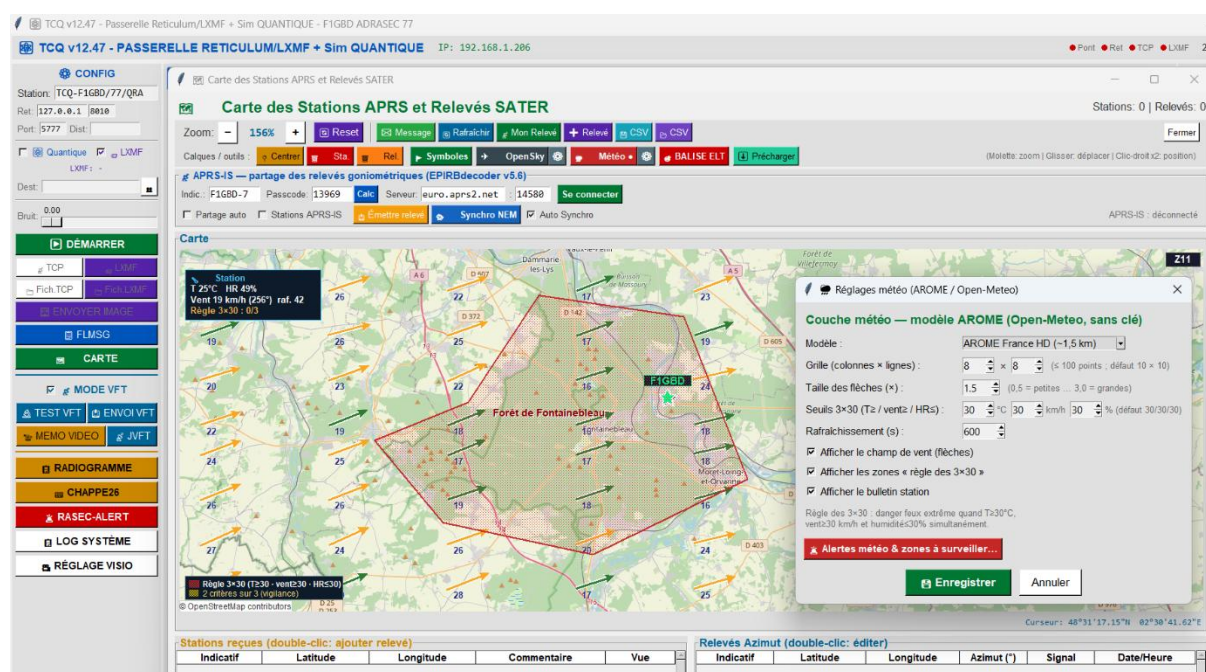


Cartographie opérationnelle et symboles normalisés (v12.48)

TCQ intègre une bibliothèque de symboles cartographiques normalisés (carto_lib) permettant de composer une véritable carte opérationnelle sur le fond OpenStreetMap : on y dépose des symboles d'unités de secours, des moyens, des zones de feu, des routes coupées, des flèches de vent et de progression, ainsi que la symbologie militaire OTAN/APP-6 utilisée pour la Numérisation de l'Espace de Bataille (NEB). Les symboles sont dessinés vectoriellement : ils restent nets à toutes les échelles et ne nécessitent aucun fichier image. Depuis la v12.41, la carte s'est enrichie de nombreuses fonctions décrites dans ce manuel : **partage de la situation entre équipes (synchronisation NEM)**, **déplacement des objets, flèches vectorielles, mesure de surface des zones, positionnement de station, suivi des avions en temps réel (avec filtre des aéronefs d'État), et une couche météo prévisionnelle (modèle AROME) avec la règle des « 3×30 » et la surveillance de zones à risque avec alerte automatique pour anticiper le risque feux de forêt.**



Ce manuel couvre les évolutions des versions 12.41 à 12.48. Les nouveautés sont signalées par leur version d'apparition, par exemple « (v12.48) ».

1. Ouvrir la carte et s'y déplacer

Un bouton **CARTE** sur la page principale ouvre la fenêtre « Carte des Stations APRS et Relevés SATER ». Pour préserver la hauteur de la pile de boutons, les commandes **TEST VFT** / **ENVOI VFT** sont regroupées sur une ligne, de même que **MEMO VIDEO** / **JVFT**.

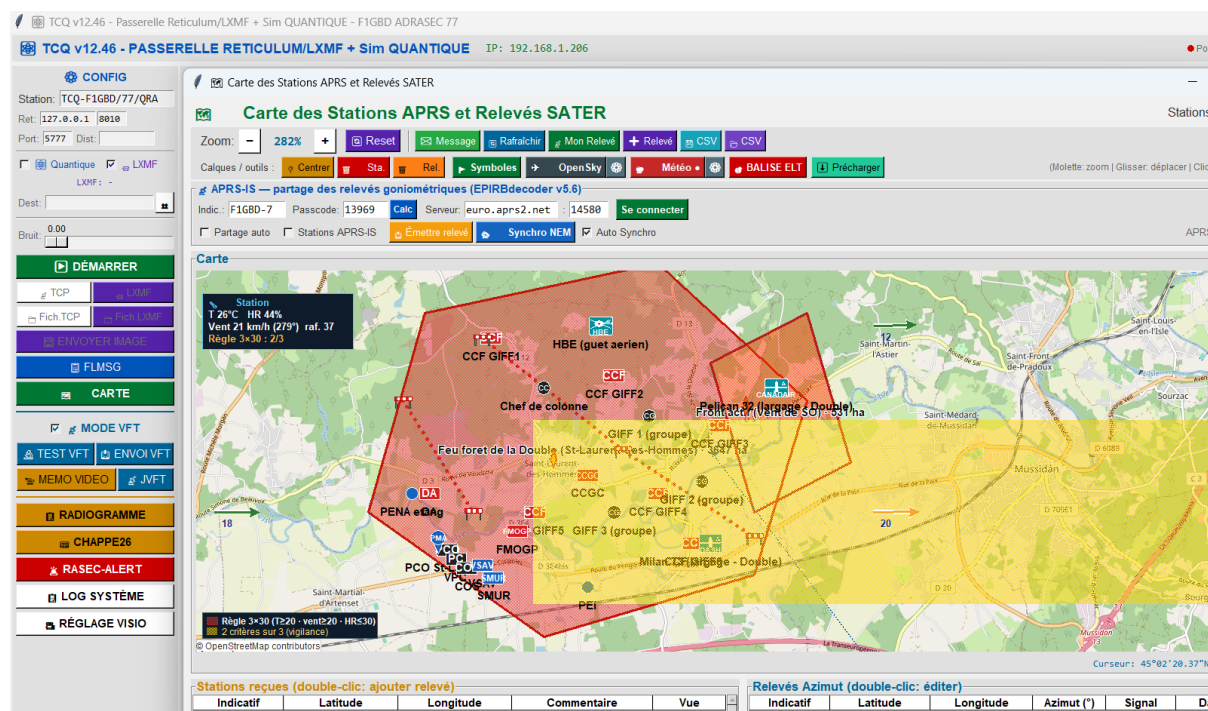
Navigation

- **Déplacer la carte** : glisser à la souris (clic gauche maintenu).
- **Zoomer** : molette de la souris, ou boutons + / -.
- **Zoom sur une zone (v12.44)** : maintenez le bouton CENTRAL de la souris et étirez un rectangle sur la zone voulue ; au relâchement, la carte s'agrandit exactement sur la zone encadrée (recentrage et niveau de zoom calculés automatiquement).

La carte affiche vos stations APRS, vos relevés goniométriques SATER, et l'ensemble des symboles cartographiques que vous y déposez.

2. La palette de symboles

Dans la barre d'outils de la carte, le bouton  **Symboles** ouvre la palette. Elle comporte un filtre par catégorie, une liste déroulante des symboles (code et nom complet), un aperçu du symbole sélectionné, et un champ « Étiquette » pour annoter le symbole déposé (indicatif, numéro d'engin, vitesse de vent, etc.).



Catégories de symboles disponibles

Plus de cent symboles sont fournis, répartis en catégories :

- **SDIS (sapeurs-pompiers)** : engins (FPT, FPTL, CCF, CCGC, VSAV, VSR, VTU, EPA/EPS/EA, BEA, FMOGP, VLSM, VSU...), commandement (PC, PCM, PCO, PCC, PCS, CODIS, COD, COZ, COGIC, COS, DOS...) et personnels (binôme, équipe, chefs d'agrs / groupe / colonne / site, ISP, MSP).
- **Moyens aériens** : hélicoptère de secours (Dragon), hélicoptère bombardier d'eau, Canadair, Dash, Tracker, avion.
- **OTAN / APP-6 (NEB)** : cadres par appartenance (ami, hostile, neutre, inconnu), marqueurs d'échelon (équipe → armée), fonctions d'unité (infanterie, blindés, artillerie, génie, santé, transmissions, PC, reconnaissance...) et graphiques tactiques (objectif, axe d'effort, limite, zone de regroupement, zone minée...).
- **SATER** : balise ELT / EPIRB 406 MHz, relevé goniométrique, datum (position estimée), PC SATER, équipe de recherche, relais radio.
- **Circulation et sinistre** : route barrée, barrage / contrôle routier, sens interdit, déviation, accident, route inondée, foyer d'incendie.
- **Moyens et événements** : points colorés façon légende SDIS et étoiles d'événements numérotées.

Astuce — catalogue : un catalogue complet de la symbologie (toutes les catégories, styles de zones et flèches) est disponible aux formats PDF et Word pour impression et formation.

3. Déposer, déplacer, retirer et annuler

Déposer : cliquez sur «  Mode dépôt », puis cliquez sur la carte à l'endroit voulu (clic gauche). Le glisser continue de déplacer la carte, même en mode dépôt.

Déplacer un objet (v12.43) : le mode «  Déplacer » permet de saisir un objet déjà posé (symbole, route ou zone) par un clic gauche maintenu et de le faire glisser à un nouvel emplacement. Un symbole se repositionne au point ; une route ou une zone est translatée en bloc. Le déplacement est annulable.

Retirer un symbole : en mode dépôt, le clic droit retire l'élément le plus proche. Le mode «  Gomme » retire au clic gauche l'élément visé — symbole, zone, route ou flèche.

Annuler : le bouton «  Annuler » retire le dernier élément posé, ou annule le dernier déplacement (retour à la position d'origine). On peut cliquer plusieurs fois.

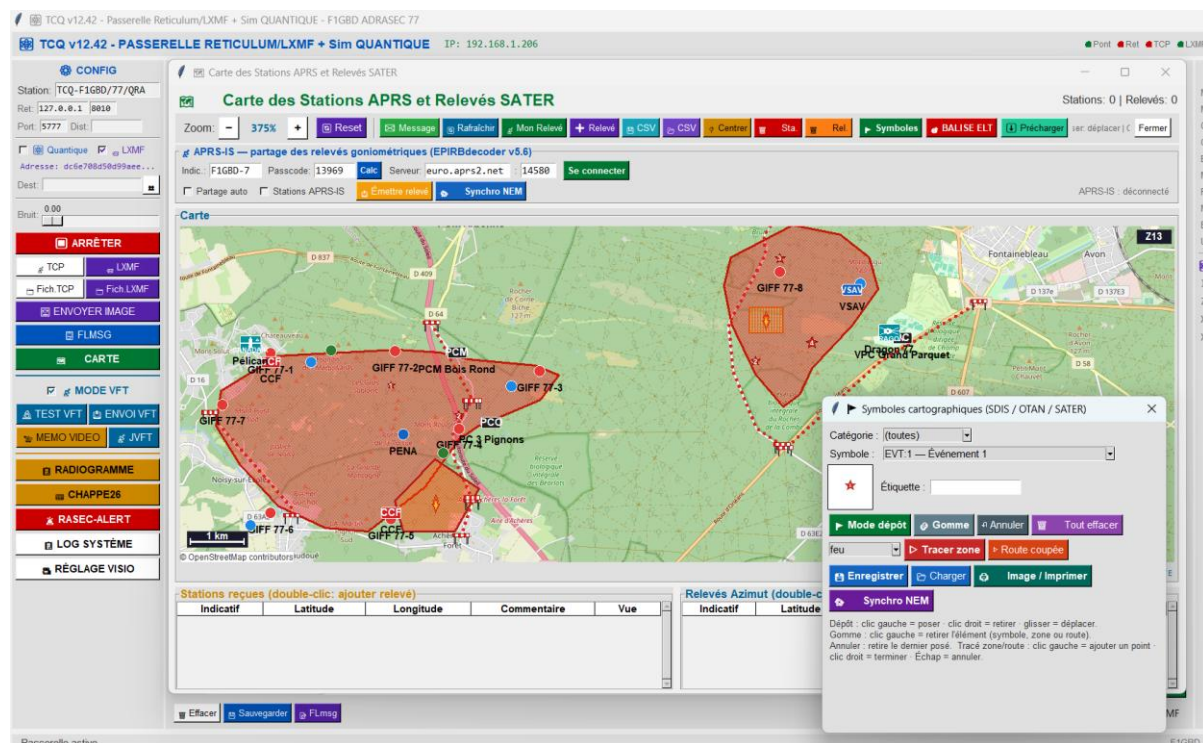
Tout effacer : le bouton «  Tout effacer » vide la carte après confirmation.

4. Tracer des zones et des routes

Sélectionnez un style de zone (feu, front actif, feu maîtrisé, risque, exclusion, soutien...) puis cliquez sur **Tracer zone**. Chaque clic gauche ajoute un sommet ; le clic droit termine la zone ; la touche Échap annule. La zone apparaît en surface translucide avec un contour coloré.

Surface en hectares (v12.44) : dès qu'une zone est terminée, sa surface est calculée et affichée en hectares au centre de la zone (avec son libellé éventuel). Le calcul utilise une formule d'aire sphérique et se met à jour automatiquement au rechargement d'une carte ou après déplacement de la zone.

Le bouton **Route coupée** fonctionne de la même façon pour marquer un tronçon coupé à la circulation : un trait rouge est tracé et une barrière « route barrée » est posée à chaque extrémité.

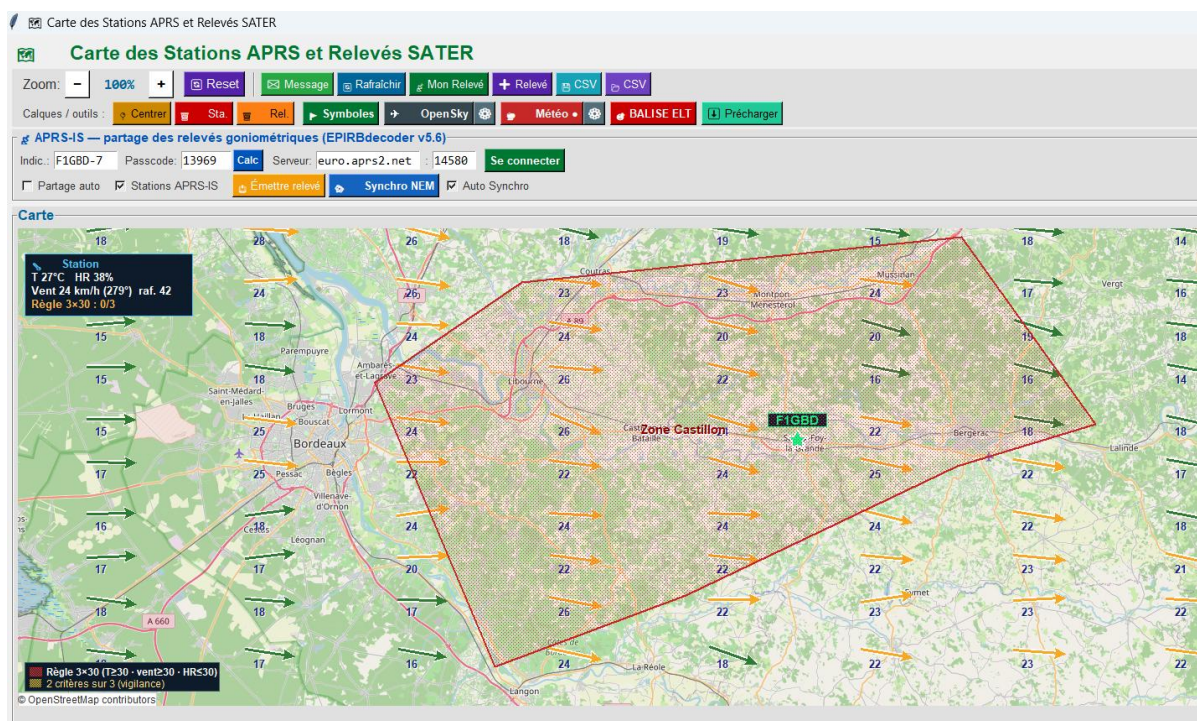


5. Flèches vectorielles : vent et progression (v12.44)

L'outil ► **Flèche (vecteur)** de la palette trace des flèches larges et très visuelles pour indiquer une direction et une intensité. Six catégories sont proposées, chacune avec sa couleur :

- **Vent / Vent fort** : direction et vitesse du vent (bleu).
- **Progression sol** : avancée des unités au sol (vert).
- **Progression aérienne** : trajectoire des moyens aériens (cyan).
- **Progression ennemie** : menace / avancée hostile (rouge).
- **Repli** : désengagement (ambre).

Tracé : sélectionnez la catégorie, saisissez éventuellement une étiquette (ex. « 40 km/h SO » pour le vent), puis cliquez les points sur la carte (clic gauche = ajouter un point, clic droit = terminer, Échap = annuler). La pointe de la flèche indique la destination ; avec plus de deux points, la flèche se courbe pour tracer un axe de progression. Les flèches sont gommables, annulables, déplaçables, et partagées via la synchronisation NEM comme le reste de la carte.



6. Positionner sa station sur la carte (v12.44)

Un **double-clic droit** sur la carte définit la position de votre station à cet endroit et ouvre le dialogue « Position APRS à envoyer ». Cette opération **ne nécessite plus d'être connecté au TNC** : hors ligne, la position est simplement enregistrée localement (mention « non transmise — TNC déconnecté »), ce qui est pratique pour préparer une carte ou se situer sans matériel radio.

Le dialogue « Position APRS à envoyer » **reste au-dessus de la carte** et ne fait plus basculer l'affichage vers la fenêtre principale ; la carte revient au premier plan après validation.

7. Enregistrer, charger et imprimer la carte

 **Enregistrer** : sauvegarde tous les symboles, zones, routes et flèches. Trois formats — JSON (natif, rechargeable à l'identique dans TCQ), KML (Google Earth) et GeoJSON (QGIS).

 **Charger** : relit un fichier JSON, en proposant d'ajouter à la carte en cours ou de la remplacer. Au rechargement, l'affichage se recentre automatiquement sur l'emprise des données.

 **Image / Imprimer** : capture la carte telle qu'elle s'affiche et l'enregistre en PNG ou JPEG, puis propose de l'ouvrir pour l'imprimer ou la joindre à un SITREP.

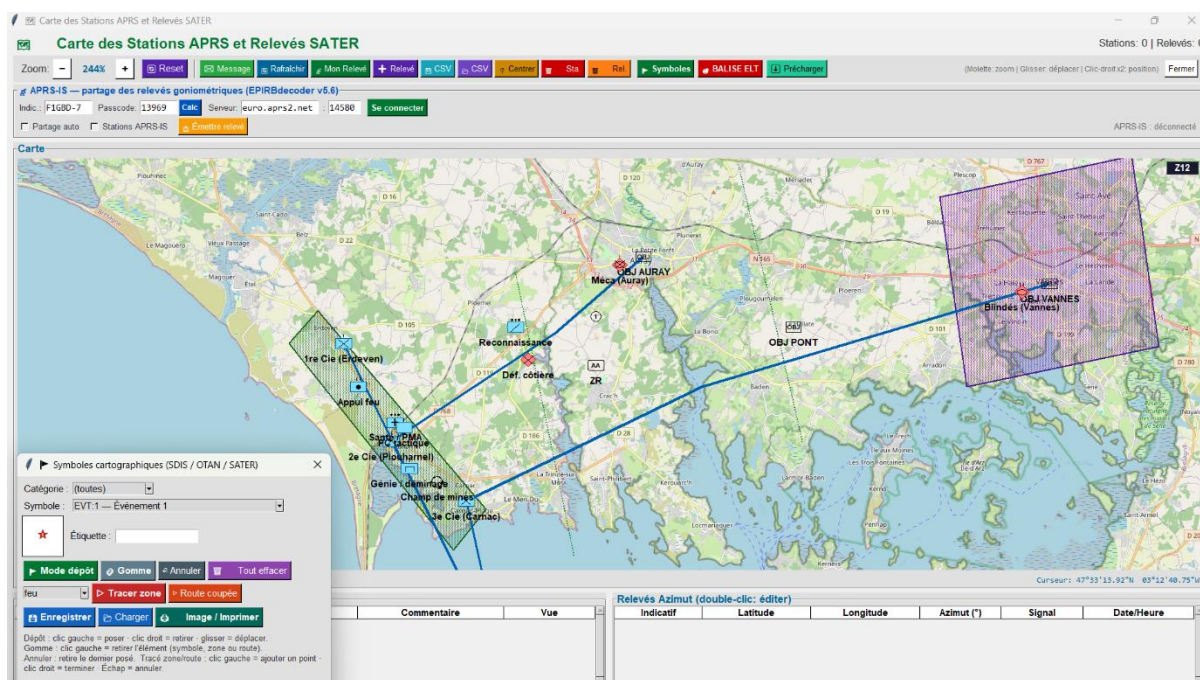
Rechargement automatique : la couche de symboles est sauvegardée en continu et rechargée au démarrage (fichier carto_symbols.json, à côté de setup.json).

8. Synchronisation NEM (Numérisation de l'Espace de Mission)

La synchronisation NEM permet à toute une équipe de partager la même situation cartographique via LXMf. Elle diffuse l'ensemble des données affichées — symboles, zones de feu, routes coupées, flèches et relevés goniométriques — dans un message LXMf spécial vers un Groupe LXMf.

Émettre : le bouton «  Synchro NEM » est disponible à droite de « Émettre relevé » sur la carte, et aussi *dans la palette de symboles, sous « Enregistrer »* (v12.42). Choisissez le Groupe LXMf destinataire (créé au préalable via «  Annuaire LXMf » → «  Groupes LXMf »). Le message est compressé pour fiabiliser la transmission radio. Le clic sur « Synchro NEM » ne change plus de fenêtre : les dialogues restent au-dessus de la carte.

Recevoir : à réception, TCQ affiche une notification (chat + signal sonore), **ouvre automatiquement la carte** (ou la remonte au premier plan) et recentre l'affichage sur la zone concernée.



Auto Synchro (v12.43)

Une case « **Auto Synchro** » (cochée par défaut) figure à droite du bouton « Synchro NEM ». À réception d'une synchro NEM lorsque cette case est cochée : la carte courante est d'abord **archivée avec horodatage** dans un sous-dossier carto_history (fichier NEM_avant_AAAAMMJJ_HHMMSS.json), pour conserver un historique, puis la carte est **effacée et**

rechargée avec les données reçues. Si la case est décochée, les données reçues sont fusionnées (ajoutées) à la carte existante.

Important : la station réceptrice doit exécuter TCQ v12.41 ou ultérieure pour reconnaître un message de synchronisation NEM ; une version antérieure l'ignore. Le format d'échange réutilise le format natif carto_lib : les cartes NEM sont interchangeables avec l'enregistrement / chargement JSON, et compatibles entre TCQ et l'EPIRB-decoder.

9. Suivi des avions en temps réel — « OpenSky » (v12.44 / v12.45)

Le bouton  **OpenSky** de la barre d'outils de la carte active le suivi des avions présents dans la zone affichée. Les positions sont rafraîchies à l'intervalle choisi (~15 s par défaut). Chaque avion est dessiné **en bleu foncé, orienté selon son cap**, avec son indicatif et son niveau de vol (FL) ; un bandeau en bas de la carte indique le nombre d'avions et la source active.

Trois sources de données au choix

- **OpenSky Network (en ligne)** : données mondiales interrogées par zone. Authentification OAuth2 automatique : placez votre fichier credentials.json (clientId / clientSecret téléchargé depuis votre compte OpenSky) dans le dossier TCQ ; il est détecté et utilisé automatiquement, le jeton est renouvelé tout seul, ce qui lève la limite de débit de l'accès anonyme (4 000 crédits/jour).
- **Récepteur ADS-B local** : lecture d'un décodeur dump1090 / readsb / Virtual Radar Server tournant sur le réseau (aircraft.json). Le lecteur est tolérant aux formats et détecte automatiquement le bon chemin. Aucune limite, fonctionne hors ligne.
- **SDR direct (v12.45)** : décodage ADS-B 1090 MHz directement depuis une clé RTL-SDR branchée sur le PC, en Python (bibliothèque adsb_lib), sans dump1090.exe. Nécessite les modules numpy, pyModeS et pyrtlsdr, ainsi que la clé et son antenne 1090 MHz. La clé ne peut pas être partagée avec un autre logiciel SDR en même temps (fermez l'EPIRB-decoder).

Réglages (bouton ou clic droit sur le bouton)

Le dialogue de réglages permet de choisir le mode de source (Auto = local puis OpenSky ; OpenSky seul ; local seul ; SDR direct), l'URL du récepteur dump1090, les identifiants OpenSky, l'index et le gain de la clé SDR, et l'intervalle de rafraîchissement. Tous ces paramètres sont enregistrés dans setup.json. Deux boutons de test sont disponibles :

-  **Tester le récepteur local** : sonde les chemins usuels, affiche le nombre d'avions reçus et mémorise l'URL qui répond.
-  **Tester le SDR** : ouvre la clé environ 5 secondes, écoute le 1090 MHz et rapporte le nombre de messages/avions reçus — utile pour valider l'antenne sans lancer tout le suivi.
-

Rester dans le quota OpenSky (4 000 crédits/jour)

Un compte OpenSky authentifié (fichier credentials.json) dispose d'environ **4 000 crédits par jour**. TCQ envoie une requête par cycle de rafraîchissement sur l'emprise affichée ; le coût en crédits dépend de la **surface de la zone interrogée** :

- $\leq 25 \text{ deg}^2$ (vue « département », cas courant) : 1 crédit par requête.
- 25 à 100 deg^2 : 2 crédits.
- 100 à 400 deg^2 : 3 crédits.
- au-delà de 400 deg^2 / mondial : 4 crédits.

Sur une vue de taille départementale (1 crédit par cycle), pour **tenir 24 h en continu**, l'intervalle minimal est $86\,400 \div 4\,000 \approx 21,6$ s. En pratique, réglez l'intervalle sur **30 s** : cela consomme environ 2 880 crédits/jour, soit une marge confortable de près de 30 %.

Quelques repères pour une exploitation continue sur 24 h (vue ≤ 25 deg², 1 crédit par requête) :

Intervalle	Crédits/jour	Verdict sur 24 h (quota ~4 000)
30 s	≈ 2 880	✓ optimal (marge ~30 %)
25 s	≈ 3 456	✓ correct
22 s	≈ 3 927	⚠ passe tout juste
20 s	≈ 4 320	✗ dépasse (tient ~20 h)
15 s (défaut)	≈ 5 760	✗ épuisé en ~16–17 h

Conseils pratiques : pour une veille sur toute la journée, réglez l'intervalle sur 30 s ; pour une simple vacation de quelques heures, le défaut de 15 s convient très bien ($\approx 1\,920$ crédits pour 8 h). Si vous dézoomez sur une grande région, chaque requête coûte 2 à 4 crédits : allongez alors l'intervalle en conséquence (60 s pour 25–100 deg², 90 s au-delà) ou gardez la carte centrée sur votre zone d'opération. Enfin, OpenSky ne rafraîchit ses données qu'au mieux toutes les 5 s : descendre sous ~10–15 s n'apporte aucune position nouvelle.

The screenshot shows the OpenSky Flight Radar web interface. The main map displays various aircraft tracks over France. A settings dialog box is open, titled 'Réglages OpenSky / Flight Radar'. It includes sections for 'Suivi avion temps réel — source & rafraîchissement' (Real-time aircraft tracking — source & refresh), 'Filtre des aéronefs affichés' (Filter displayed aircraft), and 'Stations reçues' (Received stations). The 'Suivi avion temps réel' section shows the source set to 'Auto (local ADS-B puis OpenSky)' and the refresh rate set to 15 seconds. The 'Filtre des aéronefs affichés' section has checkboxes for 'Bombardiers d'eau (Pélican, Canadair, Milan)', 'Hélicoptères de secours (Dragon, SAMU)', 'Sécurité Civile / Douane / Gendarmerie / Police', and 'Aéronefs militaires'. The 'Stations reçues' section shows a list of received stations with columns for 'Indicatif', 'Latitude', 'Longitude', 'Commentaire', and 'Vue'.

Le coût en crédits ne s'applique qu'à la source OpenSky en ligne. Le récepteur ADS-B local (dump1090) et le SDR direct n'ont aucune limite de requêtes : pour une veille permanente, ils sont préférables. La station OpenSky sur Raspberry Pi que vous alimentez augmente aussi votre quota (8 000 crédits/jour pour un feeder actif).

Infobulle au survol (v12.45)

Passez la souris sur l'icône d'un avion pour afficher une petite fenêtre fugitive avec ses données : indicatif, code ICAO, altitude (pieds + niveau de vol), vitesse sol (kt et km/h), cap et position. Depuis la v12.48, l'infobulle indique aussi le type reconnu de l'aéronef (par exemple « Bombardiers d'eau » ou « Hélicoptères de secours »). L'infobulle se masque dès que le curseur s'éloigne.

Filtre des types d'aéronefs affichés (v12.48)

En opération, l'écran peut être saturé par le trafic aérien civil. La section « **Filtre des aéronefs affichés** » du dialogue de réglages permet de **n'afficher que les aéronefs d'État et de secours** et de masquer les avions civils. La reconnaissance combine l'indicatif (callsign) et l'adresse ICAO24 réputée

militaire. Une case maîtresse active le filtre (activée par défaut), avec une case à cocher par catégorie :

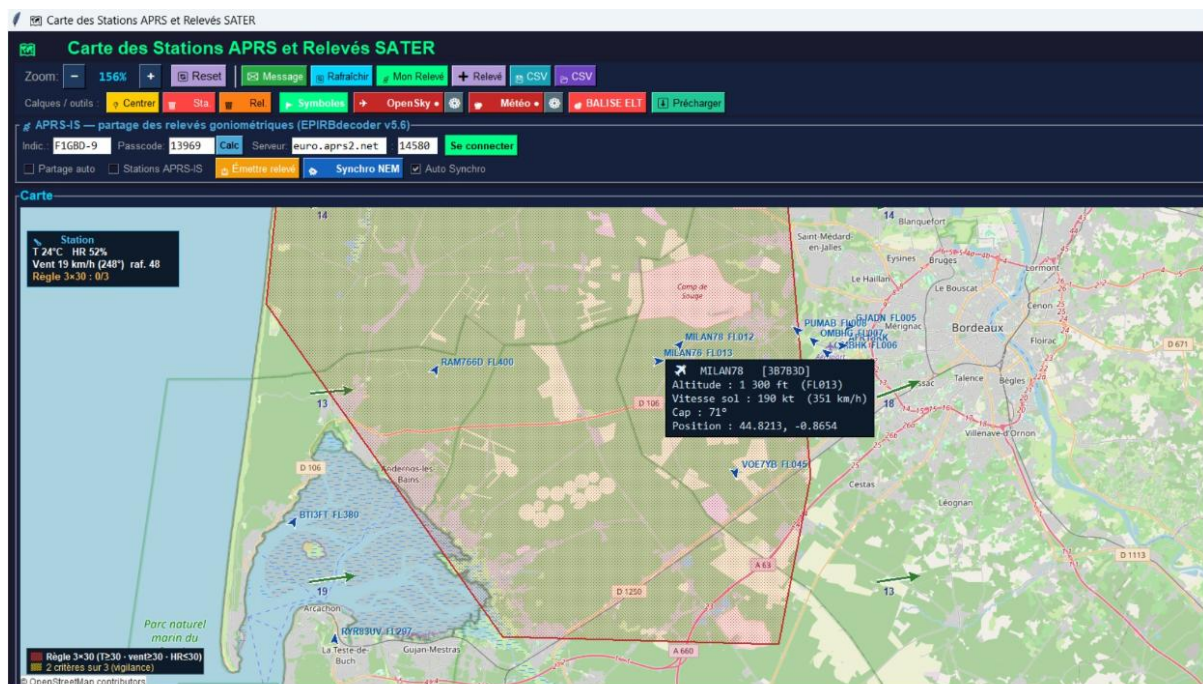
- **Bombardiers d'eau** : Pélican (Canadair CL-415), Milan (Dash-8), Morane.
- **Hélicoptères de secours** : Dragon (Sécurité Civile), SAMU / HéliSMUR.
- **Sécurité Civile / Douane / Gendarmerie / Police.**
- **Aéronefs militaires** : FAF, COTAM, CTM, NATO... ainsi que les plages d'adresses ICAO24 réputées militaires.
- **Autres aéronefs d'État.**

Lorsque le filtre est actif, le bandeau en bas de carte indique « N/Total (filtre État) », c'est-à-dire le nombre d'aéronefs affichés sur le nombre total reçu. Le réglage est enregistré dans setup.json et s'applique immédiatement après l'enregistrement, sans attendre le cycle suivant.

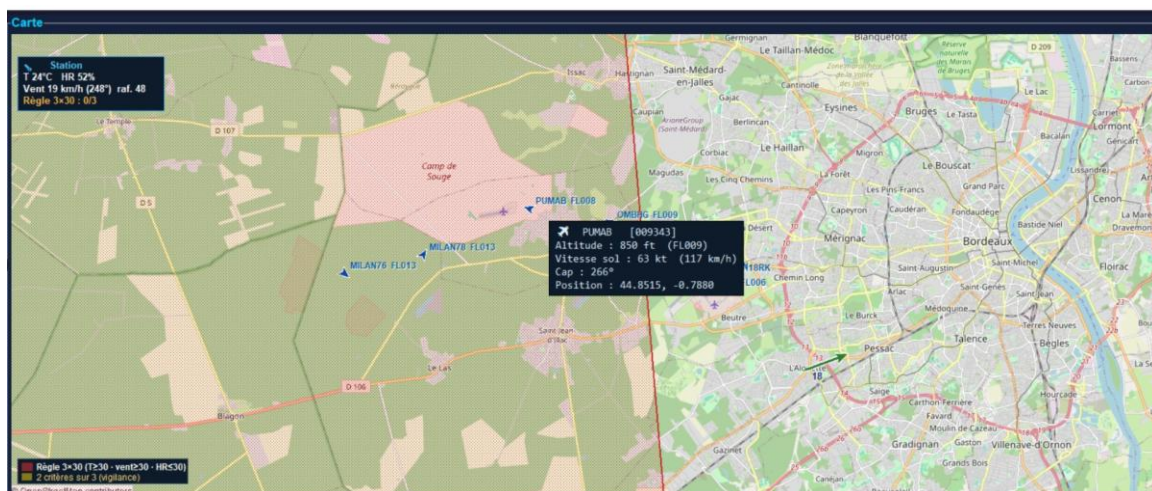
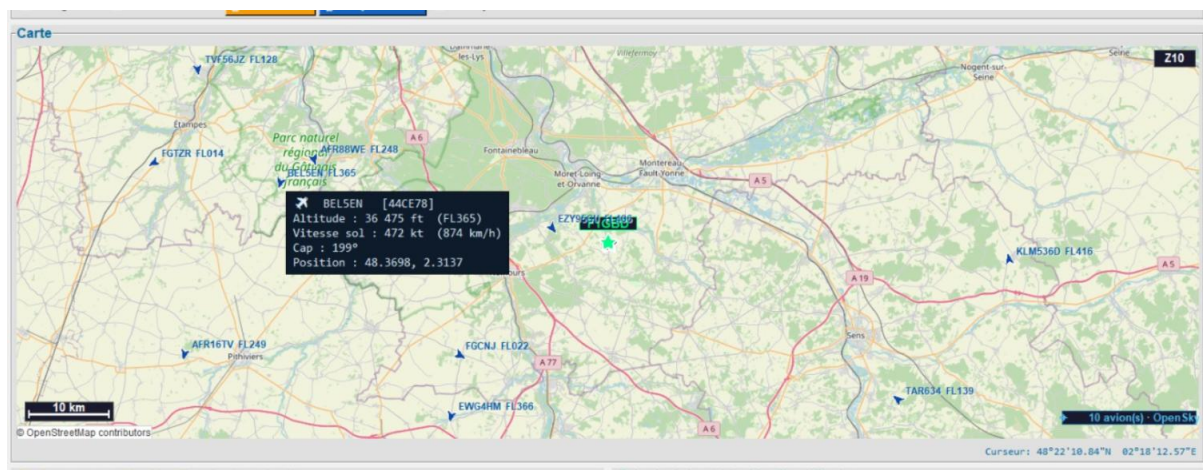
The screenshot displays the 'Carte des Stations APRS et Relevés SATER' web application. The main map shows a region of France with various aircraft tracks and stations. A tooltip for a specific aircraft (LA4 [3B37FF]) is visible, showing its type as 'Aéronef militaire (immatriculation)', speed, and position. On the right, the 'Réglages OpenSky / Flight Radar' panel is open, showing settings for 'Suivi avion temps réel' and 'Filtre des aéronefs affichés'. The filter settings are configured to show military aircraft and hide civil aircraft. The bottom of the interface shows a status bar with 'Stations recues (double-clic: ajouter relevé)' and 'Relevés Azimut (double-clic: éditer)'.

Le filtre repose sur l'indicatif diffusé par l'aéronef : les Canadair, Dragon et moyens militaires français y sont bien reconnus. Un aéronef d'État qui volerait sans indicatif diffusé et hors plage ICAO militaire pourrait néanmoins être masqué ; dans le doute, décochez temporairement le filtre pour voir tout le trafic.

Le suivi avion suit la zone affichée : si vous déplacez ou zoomez la carte, le cycle suivant interroge la nouvelle emprise. En mode Auto, si aucun récepteur local n'est joignable, TCQ bascule automatiquement sur OpenSky en ligne.



Suivi des vols en temps réel sur zone sur TCQ v12.47



10. Couche météo AROME & règle des « 3×30 » (v12.46)

Le bouton  **Météo** (deuxième rangée de la barre d'outils) active une couche météo prévisionnelle sur la zone affichée. Les données proviennent du modèle **AROME de Météo-France**, récupéré via **Open-Meteo** (gratuit, sans clé). C'est un outil d'aide à la décision pour anticiper le risque, notamment feux de forêt.

Trois éléments sont affichés :

- **Bulletin au point de la station** : un encadré (coin haut-gauche) avec la température, l'humidité relative, le vent (vitesse et direction), les rafales et la pression.
- **Champ de vent** : une grille de flèches sur l'emprise visible, orientées vers où souffle le vent et colorées selon la vitesse (vert < 20, orange 20–30, rouge ≥ 30 km/h). La vitesse en km/h est indiquée sous chaque flèche.
- **Zones « règle des 3×30 »** : colorisation des mailles selon le danger feux de forêt — rouge quand les trois critères sont réunis (température ≥ 30 °C, vent ≥ 30 km/h, humidité ≤ 30 %), jaune pour 2 critères sur 3 (vigilance). Une légende rappelle la règle et les seuils actifs.

La règle des trois 30

Utilisée par les sapeurs-pompiers, **la règle des « 3×30 » signale un danger d'incendie extrême** lorsque, simultanément, la température atteint ou dépasse 30 °C, le vent 30 km/h et l'humidité relative descend à 30 % ou moins. Dans ces conditions, un feu peut se propager très rapidement et devenir incontrôlable. La couche météo met ces zones en évidence pour aider au pré-positionnement des moyens.

Réglages (bouton ou clic droit sur « Météo »)

Tous les paramètres sont enregistrés dans setup.json :

- **Modèle** : AROME France HD (~1,5 km), AROME France (~2,5 km) ou ARPEGE Europe (~11 km).
- **Densité de la grille** : de 1×1 à 10×10 points (par défaut 10×10, jusqu'à 100 points interrogés en une seule requête).
- **Taille des flèches** : facteur d'échelle de 0,5 à 3,0 (par défaut 1,5) ; la longueur augmente aussi avec la vitesse du vent.
- **Seuils de la règle 3×30** : les trois seuils ($T \geq$, $\text{vent} \geq$, $\text{HR} \leq$) sont réglables — par défaut 30 / 30 / 30, la règle officielle. On peut les abaisser pour tester la colorisation ou les adapter à une doctrine locale ; la légende affiche les seuils actifs.
- **Intervalle & calques** : intervalle de rafraîchissement, et activation/désactivation de chaque calque (champ de vent, zones 3×30, bulletin). Depuis la v12.47, une grille de 6×5 toutes les 15 min est proposée par défaut pour rester nettement sous le quota gratuit d'Open-Meteo.

ge [Rafrâchir] [Mon Relevé] [Relevé] [CSV] [CSV]

[Symboles] [Open Sky] [Météo] [BALISE ELT] [Précharger]

(F1GBDdecoder v5.6)

Réglages météo (AROME / Open-Meteo) X

Couche météo — modèle AROME (Open-Meteo, sans clé)

Modèle : AROME France HD (~1,5 km)

Grille (colonnes × lignes) : 6 × 5 (≤ 100 points ; défaut 6 × 5)

Taille des flèches (×) : 1.5 (0,5 = petites ... 3,0 = grandes)

Seuils 3×30 (T ≥ / vent ≥ / HR ≤) : 30 °C 30 km/h 30 % (défaut 30/30/30)

Rafraîchissement (s) : 900

≈ 31 pts/cycle → ~2 976 requêtes/jour

Open-Meteo gratuit : ~10 000 requêtes/jour. Chaque point de grille ≈ 1 requête. Réduisez la grille ou allongez l'intervalle si vous dépassez.

☒ Afficher le champ de vent (flèches)

☒ Afficher les zones « règle des 3×30 »

☒ Afficher le bulletin station

Règle des 3×30 : danger feux extrême quand T ≥ 30°C, vent ≥ 30 km/h et humidité ≤ 30% simultanément.

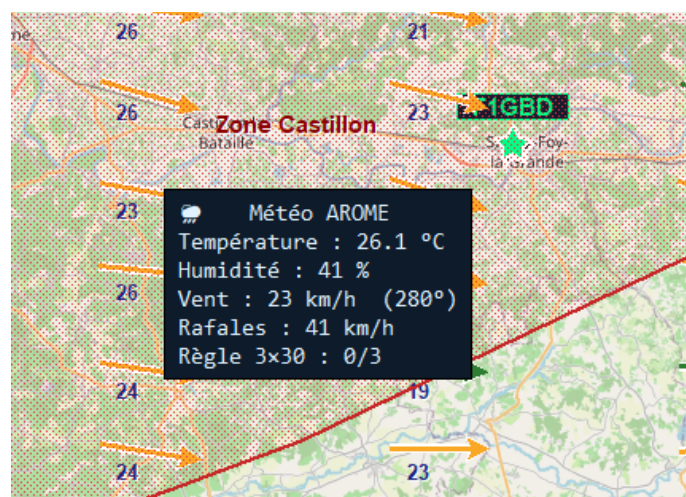
[Diagnostic Quota Open-Meteo]

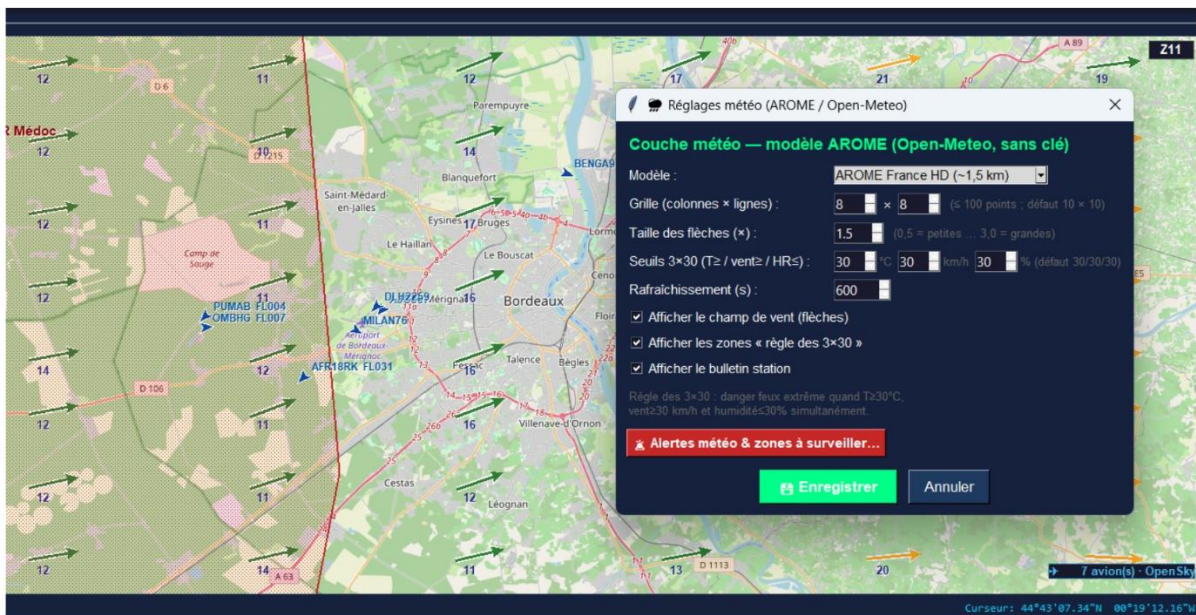
[Alertes météo & zones à surveiller...]

[Enregistrer] [Annuler]

Infobulle météo au survol (v12.47)

Lorsque la couche météo est active, passez la souris sur un vecteur de vent (ou son étiquette de vitesse) pour afficher une infobulle fugitive avec les données du point : température, humidité, vent (vitesse et direction), rafales, pression et l'état de la règle 3×30. L'infobulle se masque dès que le curseur s'éloigne ou que la carte est déplacée.



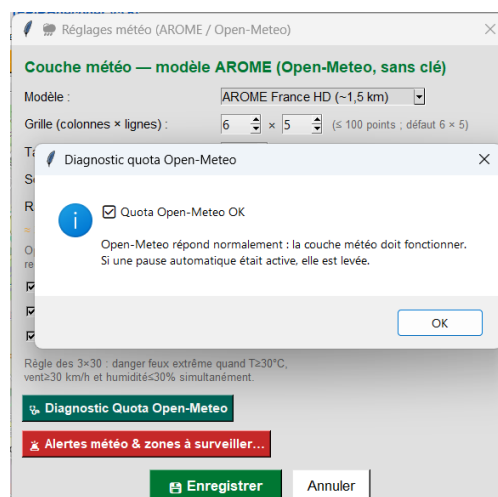


réglages des niveaux d'Alerte Risques d'Incendies (3x30)

Diagnostic Quota Open-Meteo (v12.48)

Open-Meteo est **gratuit** mais **limité à environ 10 000 requêtes par jour**. Un bouton «  **Diagnostic Quota Open-Meteo** » (dans les réglages météo) interroge le service et indique clairement l'état du quota, sans figer l'interface :

-  « **Quota Open-Meteo OK** » : le service répond, la couche météo doit fonctionner (une éventuelle pause automatique est levée).
-  « **Quota Open-Meteo Dépassé** » : le quota journalier est épuisé (HTTP 429). Le message rappelle la remise à zéro (00:00 UTC ≈ 2 h du matin en France) et conseille de réduire la grille (ex. 6x5) et d'allonger l'intervalle (ex. 15 min).
-  **Réseau indisponible** : un message dédié signale qu'Open-Meteo n'a pas pu être joint (le quota n'a pas pu être testé).



Rester sous le quota Open-Meteo (réglages conseillés)

L'accès gratuit à Open-Meteo est limité à environ **10 000 requêtes par jour**. Chaque point interrogé compte pour une requête, et TCQ interroge, à chaque cycle, **tous les points de la grille + le point de**

la station + le centre de chaque zone d'alerte surveillée. Le nombre de requêtes par jour se calcule ainsi :

$\text{requêtes/jour} \approx (\text{colonnes} \times \text{lignes} + 1 + \text{nombre de zones surveillées}) \times (86\,400 \div \text{intervalle en secondes})$.

Avec les réglages **par défaut 6×5 toutes les 15 min**, cela donne $(30 + 1) \times (86\,400 \div 900) = \approx 2\,976$ **requêtes/jour** — soit moins d'un tiers du quota : on reste ainsi très largement sous la limite, même en laissant la couche météo active toute la journée.

Quelques combinaisons courantes, à titre de repère (sans zone d'alerte) :

Grille — intervalle	Requêtes/jour	Verdict (quota ~10 000/jour)
6×5 — 15 min	≈ 2 976	✓ recommandé (par défaut)
6×5 — 10 min	≈ 4 464	✓ confortable
8×8 — 15 min	≈ 6 240	✓ correct
10×10 — 15 min	≈ 9 700	⚠ proche de la limite
10×10 — 5 min	≈ 29 000	⊘ dépasse largement

Conseils pratiques : conservez la grille 6×5 et l'intervalle de 15 min par défaut ; si vous ajoutez plusieurs zones d'alerte à surveiller, allongez plutôt l'intervalle (20–30 min) que d'agrandir la grille ; désactivez la couche météo quand vous ne l'utilisez pas ; et surveillez l'estimation en direct affichée dans les réglages, qui passe une alerte « ⚠ > 10 000/j » dès que la configuration dépasse le quota.

Bon à savoir : l'estimation « ≈ N pts/cycle → ~M requêtes/jour » s'affiche et se met à jour en direct dans le dialogue de réglages météo au fur et à mesure que vous changez la grille ou l'intervalle. En cas de dépassement effectif (HTTP 429), TCQ se met automatiquement en pause 30 minutes avant de réessayer, et le quota se réinitialise chaque jour à 00:00 UTC (≈ 2 h du matin en France).

La couche suit la zone affichée : en déplaçant ou zoomant la carte, le cycle suivant interroge la nouvelle emprise. Un seul appel réseau par cycle. Note : les zones colorées n'apparaissent que lorsque les conditions AROME atteignent réellement les seuils ; par temps frais ou humide, il est normal qu'aucune zone ne soit colorée. La couche météo repose sur la bibliothèque compagnon meteo_lib.

11. Surveillance et alertes météo par zone (v12.47)

Au-delà de l'affichage instantané, TCQ peut surveiller en continu des zones à risque (par exemple un massif forestier) et déclencher une alerte lorsque les conditions de danger sont atteintes. Toute la configuration se fait depuis le dialogue « 🚨 Paramètres d'alerte météo », accessible depuis les réglages météo.

Définir une zone à surveiller

Depuis le dialogue d'alerte, le bouton « + Tracer une zone » permet de dessiner une zone à la souris, exactement comme une zone de symbole : clic gauche pour ajouter les sommets, clic droit pour terminer, Échap pour annuler. Chaque zone reçoit un nom et est enregistrée dans setup.json. Au repos, les zones surveillées apparaissent en rouge léger semi-transparent sur la carte.

Condition de déclenchement

- **Règle des 3×30 (complète)** : l'alerte se déclenche lorsque les trois critères sont réunis simultanément dans la zone ($T \geq 30\text{ °C}$, $\text{vent} \geq 30\text{ km/h}$, $\text{HR} \leq 30\%$).
- **Vigilance (2 critères sur 3)** : déclenchement plus précoce, dès que deux des trois critères sont atteints.

Déclenchement de l'alerte

Lorsque les seuils sont dépassés dans une zone surveillée, la carte affiche un **bandeau « ⚠ ALERTE MÉTÉO » clignotant** en haut, la zone concernée passe en rouge dense, et une **tonalité d'alerte** retentit — une sonorité montante de type FR-Alert, volontairement distincte de la sirène RASEC-ALERT pour ne pas confondre les deux. L'alerte s'acquitte d'un simple clic sur le bandeau ; la surveillance, elle, reste active.

Réglages de l'alerte

Le dialogue « Paramètres d'alerte météo » regroupe : l'activation des alertes, la condition de déclenchement (3×30 complète ou vigilance), la tonalité et son nombre de répétitions (avec un bouton de test), et la gestion des zones (tracer / supprimer). Tous ces paramètres sont persistés dans setup.json.

La surveillance interroge la météo AROME au centre de chaque zone à chaque cycle : ces points s'ajoutent au budget de requêtes Open-Meteo. Gardez une grille et un intervalle raisonnables si vous surveillez plusieurs zones.

Annexe — Historique des versions cartographiques

Version	Nouveautés cartographiques
v12.41	Synchronisation NEM : partage de la situation via un Groupe LXMf, réception, recentrage et ouverture automatiques de la carte.
v12.42	Bouton « Synchro NEM » accessible aussi depuis la palette ; les dialogues NEM restent sur la carte.
v12.43	Mode « Déplacer » d'objets ; case « Auto Synchro » (archivage horodaté + remplacement de la carte à réception).
v12.44	Flèches vectorielles (vent & progression) ; zoom sur zone au clic central ; positionnement de station sans TNC ; dialogue APRS qui reste sur la carte ; surface des zones en hectares ; suivi avion « OpenSky » (OpenSky en ligne, dump1090 local, SDR direct).
v12.45	Consolidation et publication des évolutions carte ; authentification OpenSky OAuth2 (credentials.json) ; icônes avion en bleu foncé ; infobulle au survol des avions ; inclusion complète de pyModeS / pyrtlsdr dans l'exé.
v12.46	Couche météo AROME (Open-Meteo) : bulletin station, champ de vent, zones « règle des 3×30 » (rouge/jaune) pour le risque feux ; réglages (modèle, grille 10×10, taille des flèches, seuils réglables, calques). Barre d'outils sur deux rangées.
v12.47	Infobulle météo au survol des vecteurs de vent ; surveillance de zones à risque avec alerte automatique (bandeau clignotant + tonalité type FR-Alert) sur dépassement des seuils 3×30 ou vigilance ; grille par défaut 6×5 / 15 min pour ménager le quota Open-Meteo.
v12.48	Filtre des types d'aéronefs du suivi OpenSky (n'afficher que les moyens d'État / secours : bombardiers, hélicoptères, Sécurité Civile, militaires) ; type reconnu affiché dans l'infobulle avion ; bouton « Diagnostic Quota Open-Meteo » dans les réglages météo.

Note technique — carto_lib génère les symboles vectoriellement (aucun fichier image de symbole à installer). La couche carto_symbols.json et le cache de tuiles OpenStreetMap sont créés automatiquement à l'usage

Jean-Louis (F1GBD / F4JHW) — ADRASEC 77 — FNRASEC